

SIMULADOR INMERSIVO DE BOXEO EN REALIDAD VIRTUAL (1P VS. IA)

Diseño de Interacción Espacial, Presencia y Evaluación de Usabilidad en Unity para Meta Quest

Docente: Chambilla , Teofilo

Curso: Arte y Tecnología

Integrantes
Silva Reyes, Santiago Miguel
Roque, Estefano
Silva Mena, David Manuel

Lima - Perú

2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción 3
2. Antecedentes 3
3. Requisitos de Diseño y Persona 4
    3.1 Requisitos Funcionales 4
    3.2 Requisitos No Funcionales 5
    3.3 Especificación de Persona 6
    3.4 Narrativa y Objetivo de la Experiencia 7
    3.5 Arco Narrativo 8
    3.6 Métrica HEART 9
4. Marco de Diseño 10
    4.1 Fundamentos del Framework 10
    4.2 Principios de Diseño Aplicados 10
    4.3 Implementación Técnica del Framework 10
    4.4 Bocetos de Interfaz y Flujo de Experiencia 12
5. Prototipo Digital 14
6. Iniciando el Desarrollo 14
    6.1 Estructura del Proyecto en Unity 14
    6.2 Tabla de Assets 14
    6.3 Configuración de los Componentes OVR en Unity 15
    6.4 Implementación del Entregable 2 16
7. Plan de Diseño 20
8. Cronograma de Trabajo 21
    8.1 Entregables y avance acumulado 21
    8.2 Diagrama de Gantt 22
    8.3 Trazabilidad de requisitos funcionales 23
9. Referencias Bibliográficas 24

1. Introducción

Nuestro proyecto consiste en un simulador inmersivo de boxeo en Realidad Virtual enfocado en la modalidad de un jugador contra la inteligencia artificial, desarrollado en el motor Unity para visores Meta Quest. El sistema aborda de manera directa el problema de la monotonía y la ausencia de retroalimentación técnica inmediata al realizar rutinas de ejercicio cardiovascular o entrenamiento de combate en el hogar. La experiencia sitúa al usuario dentro de un cuadrilátero tridimensional a escala real donde debe enfrentar a una serie progresiva de cinco oponentes virtuales organizados en niveles de dificultad ascendente, permitiendo perfeccionar tiempos de reacción, coordinación visomotora y esquives activos en un entorno seguro e inmersivo.

2. Antecedentes

El entrenamiento cardiovascular y las disciplinas de combate practicadas en el hogar enfrentan una limitación estructural difícil de resolver con las herramientas convencionales, la ausencia de un interlocutor real que corrija, reactive y exija. Sin supervisión profesional, las rutinas se vuelven repetitivas y pierden progresión técnica, sin variabilidad, el usuario las abandona. Esta dinámica no es anecdótica, los distintos estudios sobre la interacción humano-computador documenta sistemáticamente las altas tasas de deserción en aplicaciones de fitness basadas en pantallas bidimensionales, atribuidas a la monotonía perceptual y a la incapacidad del medio para ofrecer retroalimentación biomecánica o técnica en tiempo real. La consecuencia no es solo la pérdida de motivación, la falta de orientación sobre la distancia, el ritmo y la postura de combate introduce riesgos reales de lesiones menores que ningún video en bucle puede prevenir.

La Realidad Virtual no es simplemente una pantalla más grande o más cercana, es un cambio de paradigma en la relación entre el cuerpo del usuario y el entorno digital. Al posibilitar entornos inmersivos respaldados por seguimiento de seis grados de libertad, elimina la mediación abstracta de los controles convencionales y convierte el movimiento físico real en la interfaz principal. Tomando como punto de partida los principios de diseño de interfaces inmersivas y locomoción espacial trabajados durante el curso, nuestro proyecto aprovecha la plataforma Meta Quest para transformar cualquier habitación en un gimnasio de entrenamiento reactivo y adaptativo. La integración de física tridimensional en tiempo real, retroalimentación háptica diferenciada en los mandos e interfaces completamente diegéticas durante el combate, sin menús flotantes ni interrupciones visuales, permite que la propuesta trascienda el terreno del entretenimiento de arcade para operar como una herramienta genuina de acondicionamiento físico y gestión del estrés, fundamentada en principios sólidos de usabilidad y presencia espacial.

3. Requisitos de Diseño y Persona

3.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos se derivaron de un análisis de necesidades centrado en el usuario objetivo, jóvenes adultos que buscan ejercicio intensivo e inmersivo sin acceso frecuente a un gimnasio. Cada requisito está redactado como un enunciado único y verificable, con un identificador, y agrupado por categoría. Las justificaciones de diseño se desarrollan en las secciones 4 a 7.

Interacción y control

ID	Requisito
RF-01	El sistema deberá renderizar la vista en primera persona y los guantes virtuales a partir del seguimiento 6DoF del visor y los controladores Meta Quest.
RF-02	El sistema deberá detectar la colisión entre cada guante del jugador y el oponente, y registrarla como golpe conectado.
RF-03	El sistema deberá clasificar cada golpe conectado como jab, cross o uppercut según la trayectoria y la velocidad del guante en el instante del impacto.
RF-04	El sistema deberá reducir la salud del oponente en proporción al tipo de golpe y a la velocidad del impacto.
RF-05	El sistema deberá detectar un bloqueo cuando ambos guantes del jugador estén en posición de guardia frente al rostro al recibir un ataque, y deberá reducir el daño recibido.
RF-06	El sistema deberá detectar un esquive cuando la cabeza del jugador se encuentre fuera de la zona de impacto del ataque rival en el instante en que este se ejecuta, y deberá anular el daño de ese ataque.

Oponentes y progresión

ID	Requisito
RF-07	El sistema deberá incluir cinco oponentes controlados por IA (Glass Joe, Bald Bull, Soda Popinski, Mr. Sandman e Iron Mike Tyson), cada uno con patrón de ataque, velocidad y probabilidad de bloqueo o esquive propios.
RF-08	El sistema deberá aumentar la dificultad de forma ascendente del Nivel 1 al Nivel 5.
RF-09	El sistema deberá habilitar el siguiente nivel únicamente cuando el jugador derrote al oponente del nivel actual.

Estructura del combate

ID	Requisito
RF-10	El sistema deberá organizar cada combate en 3 rounds de 90 segundos, con señal sonora de campana al inicio y al final de cada round.
RF-11	El sistema deberá declarar ganador por KO cuando la salud de uno de los contendientes llegue a cero, o por mayor salud restante al terminar el tercer round.
RF-12	El sistema deberá iniciar una cuenta regresiva del réferi de 10 segundos cuando la salud del jugador llegue a cero, y deberá permitirle levantarse si presiona repetidamente un botón del controlador dentro de ese tiempo.

ID	Requisito
RF-13	El sistema deberá declarar derrota si el jugador no supera la cuenta del réferi, y deberá permitirle reintentar el mismo nivel.

Retroalimentación

ID	Requisito
RF-14	El sistema deberá comunicar la salud del jugador mediante oscurecimiento progresivo de la visión periférica y un sonido de latido cardíaco cuya frecuencia aumente a medida que la salud disminuye, sin mostrar HUD durante el combate.
RF-15	El sistema deberá emitir vibración háptica con patrones distintos para golpe conectado, golpe bloqueado y golpe recibido.
RF-16	El sistema deberá reproducir audio espacial 3D para los golpes, la multitud y la voz del réferi, posicionado según la fuente en el ring.

Menús, resultados y seguridad

ID	Requisito
RF-17	El sistema deberá ofrecer un menú principal diegético con las opciones Jugar, Opciones y Salir, seleccionables mediante contacto de los guantes con los elementos del menú.
RF-18	El sistema deberá mostrar, al terminar cada combate, la precisión de golpes, los golpes bloqueados y el tiempo total.
RF-19	El sistema deberá mostrar el cinturón de campeón al derrotar al oponente del Nivel 5.
RF-20	El sistema deberá pausar el combate cuando se active el sistema Guardián de Meta Quest y reanudarlo cuando el jugador regrese al área segura.
RF-21	El sistema deberá registrar por sesión la duración, los combates reintentados, la precisión de golpes y los golpes bloqueados, para su análisis posterior.

3.2 Requisitos No Funcionales

Rendimiento

ID	Requisito
RNF-01	El sistema deberá mantener un mínimo de 72 FPS en Meta Quest 2 durante el combate, sin caídas por debajo de 72 FPS en más del 5 % de los fotogramas de una sesión.
RNF-02	El sistema deberá iniciar la respuesta háptica en un máximo de 15 ms después de detectada la colisión.

Usabilidad

ID	Requisito
RNF-03	Al menos el 80 % de los usuarios novatos deberán adoptar la postura de guardia y ejecutar un golpe válido en un máximo de 2 minutos de juego libre, sin instrucciones externas.
RNF-04	El sistema no deberá emplear teletransporte ni locomoción por joystick; el desplazamiento será exclusivamente físico a escala 1:1.

ID	Requisito
RNF-05	Los usuarios deberán calificar la ausencia de cinetosis con un promedio mínimo de 4 sobre 5 en un cuestionario Likert posterior a la prueba.

Seguridad física

ID	Requisito
RNF-06	El sistema deberá operar dentro de un área despejada mínima de 1,5 × 1,5 m y respetar los límites definidos por el sistema Guardián.

Fiabilidad

ID	Requisito
RNF-07	El sistema deberá registrar al menos el 95 % de los impactos reales de los guantes sobre el oponente, incluso en golpes de alta velocidad.
RNF-08	El sistema deberá soportar 30 minutos de sesión continua sin cierres inesperados ni pérdida de seguimiento atribuible a la aplicación.

Compatibilidad

ID	Requisito
RNF-09	El sistema deberá ejecutarse de forma autónoma (standalone) en Meta Quest 2 y Meta Quest 3, sin requerir una PC conectada.

Mantenibilidad

ID	Requisito
RNF-10	Los parámetros de cada oponente (velocidad, tipo de ataque, probabilidad de bloqueo y esquive) deberán estar definidos como datos configurables, de modo que se puedan ajustar sin modificar el código del sistema de combate.

3.3 Especificación de Persona

Atributo	Descripción
Nombre	Santiago Miguel Silva Reyes
Edad	20 años
Ocupación	Estudiante de Ingeniería
Motivación principal	Mantenerse activo y canalizar el estrés académico sin salir de su habitación
Disponibilidad	Limitada (no puede acudir regularmente a un gimnasio convencional)
Intereses	Tecnología, videojuegos interactivos, deportes de contacto
Frustración actual	Monotonía de rutinas en video y falta de sensación de reto físico real en pantallas planas
Dispositivo	Meta Quest 2

Atributo	Descripción
Expectativa	Experiencia inmersiva de alta intensidad física con control intuitivo y sin menús complejos

3.4 Narrativa y Objetivo de la Experiencia

La narrativa sitúa al usuario en el papel de un peleador novato que ingresa al cuadrilátero de un gimnasio underground. Con la meta de obtener el cinturón de campeón regional, el protagonista debe medirse consecutivamente contra los cinco peleadores más destacados de la liga local, cada uno presentando una técnica de combate distintiva.

El objetivo fundamental es transmitir la adrenalina, tensión y presencia espacial propias de un combate de boxeo real, garantizando un esquema de control completamente orgánico libre de menús flotantes que interrumpan el flujo de la actividad física durante el combate.

3.5 Arco Narrativo

- **Detonante:** Sonido de la campana en el Nivel 1. El jugador se mide contra Glass Joe, oponente introductorio de velocidad moderada y patrones simples.



Figura 1. Glass Joe, oponente del Nivel 1.

- **Acción ascendente (Niveles 2, 3 y 4):** Los rivales incrementan progresivamente la agresividad de sus combinaciones, Bald Bull con ataques directos de fuerza, Soda Popinski con combinaciones rápidas de ganchos, Mr. Sandman con técnica de alta velocidad y esquive activo.
- **Clímax (Nivel 5):** Enfrentamiento definitivo contra Iron Mike Tyson, el campeón invicto. Máxima intensidad, el menor descuido resulta en KO.



Figura 2. Iron Mike Tyson, oponente final del Nivel 5.

- **Resolución:** Tras coronar el combate final, se despliega el cinturón de victoria y la hoja de resumen estadístico del desempeño (precisión de golpes, golpes bloqueados, tiempo total).

3.6 Métrica HEART

Para evaluar la usabilidad y adopción de la experiencia se adoptó el framework HEART, marco aprendido durante el curso y reconocido en la industria del diseño centrado en el usuario. Las pruebas con usuarios están programadas en la semana 14 del cronograma (sección 8).

Dimensión HEART	Indicador de Medición	Instrumento
Happiness	Satisfacción inmersiva percibida y ausencia de cinetosis	Cuestionario post-prueba (escala Likert 1–5)
Engagement	Duración media de sesión y número de combates reintentados	Logs de Unity Analytics
Adoption	Tiempo para comprender postura de guardia sin tutorial	Observación directa (cronómetro)
Retention	Número de sesiones en segunda y tercera semana	Registro de uso por usuario
Task Success	% golpes bloqueados con éxito, precisión de impacto, superación de cuenta del réferi	Métricas en tiempo real registradas por el sistema

4. Marco de Diseño

4.1 Fundamentos del Framework de Interacción

El framework de interacción y diseño visual se fundamenta en dos principios centrales estudiados en el curso, la interacción corporizada (embodied interaction) y la manipulación directa tridimensional. En lugar de proyectar interfaces abstractas bidimensionales en el campo de visión del usuario, la arquitectura de diseño integra toda la información crítica de forma diegética en el entorno virtual.

Tal como expone el concepto de conformidad sensorial trabajado en clase, el diseño busca minimizar la brecha entre la acción física del usuario y la respuesta del sistema virtual. Al mapear directamente la posición de las manos a los guantes virtuales a través del seguimiento 6DoF, se eliminan los intermediarios de entrada abstractos: agacharse equivale a esquivar, cubrir la cara equivale a bloquear, y extender el brazo equivale a golpear. No existe capa de traducción simbólica.

4.2 Principios de Diseño Aplicados

- **Reducción de carga cognitiva:** toda la información de estado (salud, stamina, cuenta del réferi) se comunica mediante señales visuales y auditivas diegéticas integradas en el entorno. No se utilizan HUD flotantes ni menús bidimensionales durante el combate.
- **Retroalimentación multimodal cerrada:** el bucle de retroalimentación sensorial combina el oscurecimiento periférico de la pantalla, la respuesta sonora del pulso cardíaco y la vibración háptica diferenciada de los mandos para comunicar el estado del jugador sin desviar su atención del oponente.
- **Presencia e inmersión:** la perspectiva visual en primera persona a escala 1:1, el sonido espacial tridimensional y la respuesta háptica coordinada construyen un nivel de presencia elevado, consistente con los modelos de presencia de Slater & Wilbur revisados en el curso.
- **Seguridad física:** la locomoción estrictamente física con respeto al sistema Guardián aplica el principio de diseño responsable en entornos de RV de espacio completo.
- **Curva de aprendizaje mínima:** el control se aprende mediante la acción directa. La ausencia de tutoriales extensos responde al principio de affordance natural: el usuario sabe que debe golpear porque ve guantes en sus manos.

4.3 Implementación Técnica del Framework

La arquitectura de interacción se implementa sobre la suite Meta XR Core SDK y el XR Interaction Toolkit, haciendo uso específico de los siguientes componentes.

OVR Camera Rig

El componente OVR Camera Rig provee el sistema de cámara principal anclado a la cabeza del usuario con tracking 6DoF en tiempo real. Sincroniza la perspectiva visual en primera persona con

los movimientos físicos de cabeza y torso, siendo el componente central de la presencia espacial. Cada movimiento de la cabeza del jugador se traduce inmediatamente en la orientación de la cámara virtual dentro del ring, garantizando la coherencia entre espacio físico y espacio virtual.

HandGrabbable (OVR Interaction SDK)

El componente HandGrabbable del OVR Interaction SDK permite que los guantes virtuales sean objetos "agarrables" por las manos rastreadas del jugador. En el contexto del simulador, este componente solo gestiona la adherencia lógica entre los controladores físicos y los guantes tridimensionales, de modo que la posición y rotación de los mandos Meta Quest se reflejen en los guantes del personaje y, incluso en movimientos rápidos de puño, se mantenga la coherencia visual sin separación entre mano virtual y física. La detección de los golpes no depende de este componente: la realizan los colliders de los guantes y del oponente junto con el sistema de colisiones (RF-02 y RF-03).

Hand Grab Recorder

El Hand Grab Recorder se utiliza para registrar y reproducir secuencias de movimiento de mano predefinidas, recurso empleado principalmente en la animación procedural de los oponentes IA durante los bloqueos y ataques. Al grabar patrones de movimiento de mano reales y reproducirlos como parte del comportamiento de la IA, se logra una mayor naturalidad en las animaciones de combate, superando las limitaciones de las animaciones esqueléticas estáticas. Este componente también se aprovecha durante el desarrollo para capturar y validar los patrones de golpeo esperados del jugador en sesiones de prueba.

4.4 Bocetos de Interfaz y Flujo de Experiencia

Se elaboraron dos bocetos en primera persona que muestran las dos situaciones centrales de la experiencia: el combate y el estado de knockout. Ambos ilustran la ausencia total de elementos de HUD superpuestos durante el combate; toda la información se transmite mediante el entorno, el sonido y la vibración.

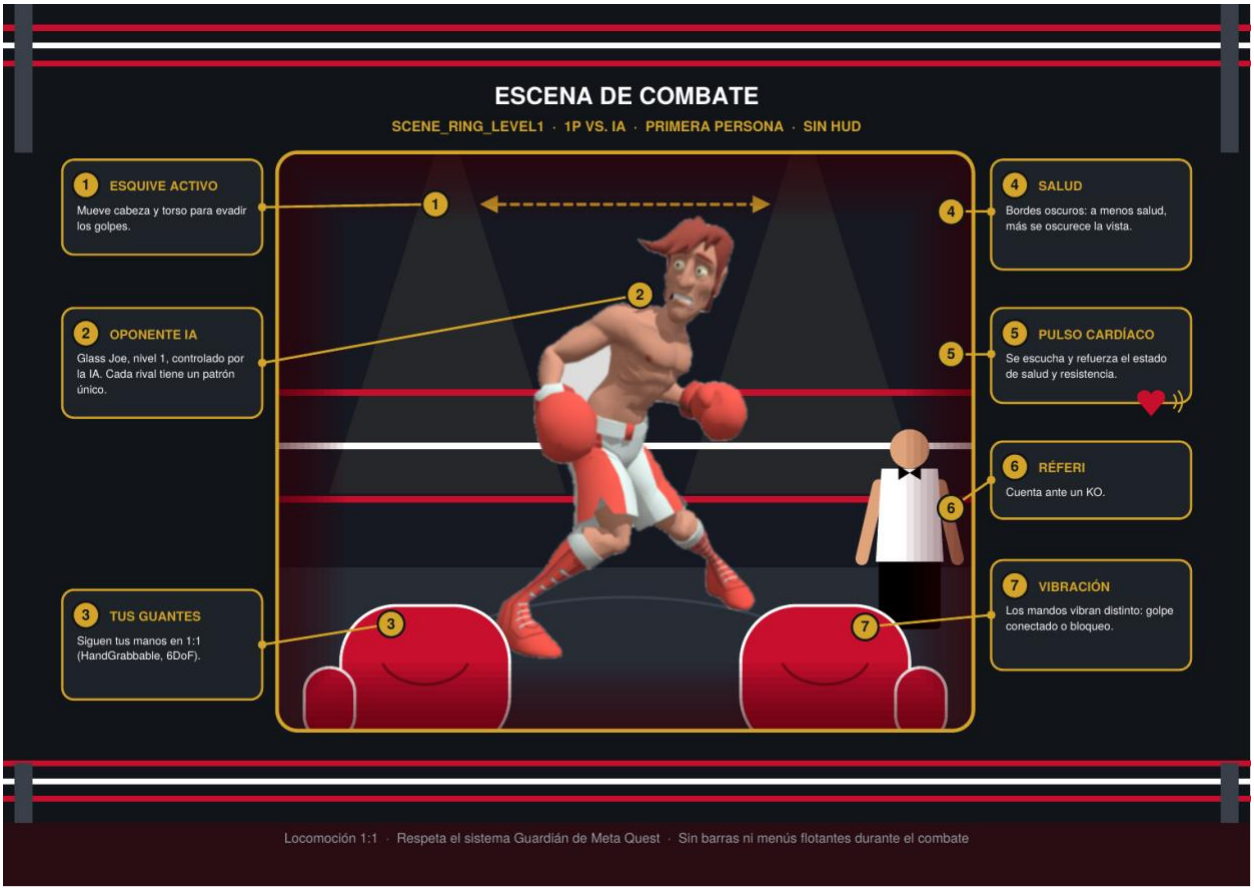


Figura 3. Boceto de la escena de combate (Scene_Ring_Level1, 1P vs. IA, primera persona, sin HUD).

N.º	Elemento	Descripción
1	Esquive activo	Mueve cabeza y torso para evadir los golpes.
2	Oponente IA	Glass Joe, nivel 1, controlado por la IA. Cada rival tiene un patrón único.
3	Tus guantes	Siguen tus manos en 1:1 (HandGrabbable, 6DoF).
4	Salud	Bordes oscuros: a menos salud, más se oscurece la vista.
5	Pulso cardíaco	Se escucha y refuerza el estado de salud y resistencia.
6	Réferi	Cuenta ante un KO.
7	Vibración	Los mandos vibran distinto: golpe conectado o bloqueo.

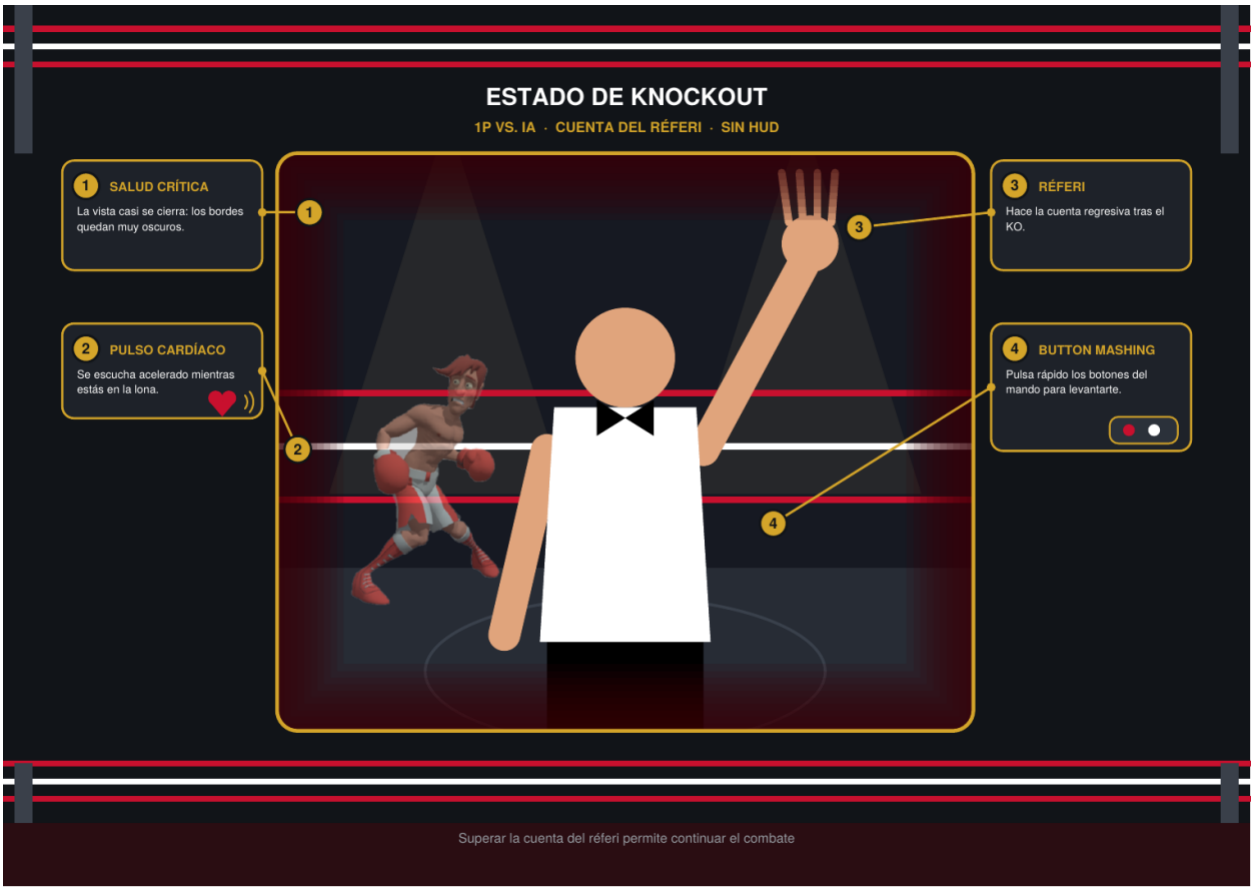


Figura 4. Boceto del estado de knockout (cuenta del réferi, 1P vs. IA, sin HUD).

N.º	Elemento	Descripción
1	Salud crítica	La vista casi se cierra: los bordes quedan muy oscuros.
2	Pulso cardíaco	Se escucha acelerado mientras estás en la lona.
3	Réferi	Hace la cuenta regresiva tras el KO.
4	Button mashing	Pulsa rápido los botones del mando para levantarte.

Superar la cuenta del réferi permite continuar el combate. En ambos bocetos la locomoción es 1:1 y respeta el sistema Guardián de Meta Quest, sin barras ni menús flotantes durante el combate. Estos bocetos serán la referencia del Entregable 6, donde se comparará lo diseñado en este hito con lo efectivamente implementado.

5. Prototipo Digital

5.1 Descripción General del Prototipo

El prototipo digital fue concebido y desarrollado en el motor de videojuegos Unity 2022 LTS utilizando C# como lenguaje principal de programación para la gestión de estados del combate y la inteligencia artificial reactiva. La interacción inmersiva se implementa sobre la suite Meta XR Core SDK y el XR Interaction Toolkit, garantizando la integración óptima del seguimiento de seis grados de libertad.

El entorno visual se optimizó mediante el pipeline de renderizado URP (Universal Render Pipeline) de Unity con técnicas de iluminación horneada en el escenario del ring para sostener un rendimiento fluido, con un mínimo de 72 FPS (RNF-01) en el hardware objetivo.

El desarrollo es incremental: cada entregable del cronograma (sección 8) añade capacidades verificables en el visor, desde un proyecto compilando en Meta Quest con el ring a escala 1:1 (15 %), pasando por los primeros golpes con háptica contra Glass Joe (30 %), combates completos contra dos rivales con salud diegética (50 %) y cuatro rivales con ciclo de KO (70 %), hasta la versión final con los cinco niveles y las pruebas de usabilidad (100 %).

6. Iniciando el Desarrollo — Escenas y Assets en Unity

6.1 Estructura del Proyecto en Unity

El proyecto está organizado en Unity 2022 LTS con la siguiente estructura de escenas principal:

- **Scene_MainMenu:** Escena del vestuario con el menú diegético tridimensional (botones Jugar con selección de nivel, y Opciones de volumen y háptica).
- **Scene_Ring_Level1:** Cuadrilátero con el oponente Glass Joe activado.
- **Scene_Ring_Level2:** Cuadrilátero con Bald Bull.
- **Scene_Ring_Level3:** Cuadrilátero con Soda Popinski.
- **Scene_Ring_Level4:** Cuadrilátero con Mr. Sandman.
- **Scene_Ring_Level5:** Cuadrilátero con Iron Mike Tyson.
- **Scene_Results:** Escena de resultados y despliegue del cinturón de campeón.

6.2 Tabla de Assets

Elemento del Juego	Asset / Modelo 3D	Origen	Función en la Experiencia
Escenario Principal	Boxing Arena Game Level / Boxing Ring Gym	Sketchfab	Cuadrilátero 3D con iluminación focalizada y cuerdas delimitadoras
Oponente Nivel 1	Glass Joe 3D Model (Rigged)	Sketchfab	Rival introductorio de baja velocidad y patrones simples

Elemento del Juego	Asset / Modelo 3D	Origen	Función en la Experiencia
Oponente Nivel 2	Bald Bull 3D Model (Rigged)	Sketchfab	Rival de fuerza intermedia enfocado en ataques directos
Oponente Nivel 3	Soda Popinski 3D Model (Rigged)	Sketchfab	Rival ágil con combinaciones rápidas de ganchos
Oponente Nivel 4	Mr. Sandman 3D Model (Rigged)	Sketchfab	Rival técnico de alta velocidad y esquive activo
Oponente Nivel 5	Iron Mike Tyson 3D Model (Rigged)	Sketchfab	Rival final de máxima velocidad, agresividad y precisión
Réferi	Boxing Referee 3D Model (Rigged)	Sketchfab	Árbitro que realiza la cuenta regresiva ante un KO
Guantes del Jugador	Boxing Gloves (Low Poly, Rigged)	Sketchfab / Unity Asset Store	Representación visual de las manos del jugador con HandGrabbable
Cinturón de Campeón	Championship Belt 3D Model	Sketchfab	Objeto de victoria interactuable al finalizar el Nivel 5

6.3 Configuración de los Componentes OVR en Unity

OVR Camera Rig

El prefab OVR Camera Rig (versión Meta XR Core SDK 60+) está configurado con Tracking Origin Mode en "Floor Level" para garantizar que la posición de los guantes virtuales corresponda a la posición real de las manos del jugador respecto al suelo. El componente OVR Manager tiene habilitado Hand Tracking Support en modo "Controllers And Hands" para compatibilidad con Meta Quest 2 y Meta Quest 3.

HandGrabbable

Cada guante virtual tiene asignado el componente HandGrabbable del OVR Interaction SDK. El componente está configurado con Grab Type "Pinch" desactivado (los guantes no se sueltan), actuando únicamente como punto de adherencia lógica entre el controlador físico y el guante virtual. Los Grab Points están posicionados en el centro del guante para un mapeo natural de la posición de la mano. Este componente no interviene en la detección de impactos, que se resuelve con colliders y scripts de colisión sobre los guantes y el oponente.

Hand Grab Recorder

El componente Hand Grab Recorder se utiliza en dos contextos dentro del proyecto, durante la fase de desarrollo, para capturar y validar patrones de movimiento de golpe del equipo y verificar que el sistema de detección de colisiones los registra correctamente, y en la animación de bloqueos de los oponentes, donde secuencias de movimiento de mano grabadas se reproducen proceduralmente para dotar a los rivales de transiciones de bloqueo más naturales que las proporcionadas por animaciones esqueléticas estáticas. Su implementación está planificada para el Entregable 4 (semana 13).

6.4 Implementación del Entregable 2 (Semana 11)

El Entregable 2 corresponde al 30 % de avance acumulado y quedó completado. Su resultado verificable es que el jugador golpea a Glass Joe y siente la vibración en el control, y que los paneles de juego y de opciones se abren desde el menú principal. A continuación se detalla cómo se implementó cada actividad en Unity, con los scripts en C# que la resuelven (carpeta Assets/Scripts).

Menú principal: panel de juego y panel de opciones

El menú principal es un Canvas en World Space ubicado dentro de la arena (escena Main_Scene), con música de fondo en bucle. El jugador apunta con un láser que sale del control derecho y selecciona con el gatillo. La interacción usa OVRInputModule y OVRRaycaster de Meta XR Core SDK, y el script LaserCursor dibuja el rayo y un punto en el lugar donde apunta. El script MainMenu gestiona los paneles:

- **Panel de juego:** el botón JUGAR inicia la selección del combate y carga el Nivel 1 (Scene_Ring_Level1), donde espera Glass Joe. Es el nivel habilitado al inicio de la progresión (RF-09). Los niveles 2 a 5 se suman a medida que se incorporan sus oponentes en los entregables 3 a 5.
- **Panel de opciones:** el botón OPCIONES cambia al panel MenuOpciones, con el control de volumen, y ATRÁS regresa al panel principal. Los ajustes se guardan con PlayerPrefs: "volumen" se aplica a AudioListener.volume al iniciar, y "haptica" escala la intensidad de todas las vibraciones de los guantes.
- **Salir:** el botón SALIR cierra la aplicación.

Dentro del ring, el script PauseMenu abre el mismo Canvas como menú de pausa con el botón Menú del control izquierdo. Detiene el combate (Time.timeScale = 0) y ofrece REANUDAR y VOLVER AL MENÚ PRINCIPAL.

Guantes del jugador

Los guantes provienen del modelo Boxing gloves.glb, importado con glTFast. Una herramienta de editor propia (Tools > Boxeo > Poner guantes en las manos, script GuantesBuilder) separa el modelo en dos mallas, Guante_Izquierdo y Guante_Derecho, y coloca cada una en la mano correspondiente del OVRCameraRig. Con el esquema de adherencia descrito en la sección 6.3, cada guante sigue la posición y la rotación del control 1:1 y no se suelta durante el combate. Está girado para que el pulgar quede hacia arriba al sostener el control, como en la guardia real.

Detección de colisiones y clasificación de jab, cross y uppercut

Cada guante lleva el script Puno, con un Rigidbody cinemático y un collider con detección continua, para que los golpes rápidos no atraviesen al oponente (RNF-07). La velocidad de la mano se mide respecto al espacio de tracking del jugador, así que lo que cuenta es el movimiento real del brazo. Un contacto se registra como golpe conectado (RF-02) solo si la mano avanza hacia el

oponente a 0,5 m/s o más. Después de cada golpe, ese puño espera 0,25 s antes de poder conectar otro, para que un mismo impacto no se cuente dos veces.

El oponente tiene dos zonas de impacto (script ZonaGolpe): Cabeza y Torso. Son colliders de tipo trigger emparentados a los huesos de la cabeza y de la columna, así que acompañan cada animación. La herramienta Tools > Boxeo > Configurar oponente seleccionado (OponenteBuilder) las crea a partir de los vértices del modelo asociados a esos huesos.

En el instante del impacto, Golpe.Clasificar determina el tipo de golpe (RF-03) a partir de la dirección de la mano respecto a hacia dónde mira el jugador, con guardia ortodoxa (diestra):

Tipo de golpe	Condición de detección	Mano
Uppercut	La mano sube con menos de 50° respecto a la vertical.	Cualquiera
Jab	Golpe recto: desviación lateral menor a 40° respecto al frente.	Izquierda (adelantada)
Cross	Golpe recto: desviación lateral menor a 40° respecto al frente.	Derecha (atrasada)
Gancho (lateral)	Cualquier otra trayectoria, de lado.	Cualquiera

Cada golpe se registra en la consola de Unity con su tipo, mano, zona, velocidad y el conteo acumulado, lo que permite validar la detección durante las pruebas.

Glass Joe en el ring

Glass Joe es un modelo con esqueleto humanoide de Mixamo (1,70 m) ubicado en el centro del ring en la escena Scene_Ring_Level1. Su Animator Controller reúne la guardia (Idle), las reacciones a los golpes, las caídas y sus propios ataques. El script Oponente cuenta los golpes recibidos. Cada 10 golpes cae: las dos primeras caídas son knockdowns y se levanta a los 3,7 s, y la tercera es la derrota. Mientras está en la lona no recibe golpes. El script ReaccionAnimada elige la animación según el golpe y la zona:

Golpe recibido	Reacción de Glass Joe
Jab, cross o gancho a la cabeza	Jab (la cabeza va hacia atrás)
Uppercut a la cabeza	Uppercut_Face
Cualquier golpe al torso	Uppercut_Stomach (se dobla)
10.º golpe (1.ª y 2.ª caída)	Knockdown y regreso a la guardia
10.º golpe (3.ª caída)	Defeat (queda derrotado)

Además, el script AtaqueOponente hace que Glass Joe gire hacia el jugador y lance un ataque cada 4 a 6 s desde la guardia: jabs y, cada cuatro ataques, un uppercut. Si el jugador lo presiona, cada

golpe recibido reinicia la espera y corta el ataque en curso. Los valores del personaje (golpes por caída, caídas, tiempos de ataque, sonidos) están en un asset PerfilOponente (Assets/_Project/Data/Oponentes/GlassJoe.asset) y se ajustan sin modificar el código, en línea con RNF-10.

Háptica básica

Al conectar un golpe, el control de esa mano vibra mediante OVRInput.SetControllerVibration. Cada tipo de golpe tiene su propio patrón, de modo que el jugador distingue lo que conectó sin mirar (base de RF-15):

Golpe	Patrón de vibración	Sensación
Jab	Un pulso de amplitud 0,7 durante 50 ms.	Seco y corto
Cross	Un pulso de amplitud 1,0 durante 140 ms.	Largo y fuerte
Uppercut	Pulso de 0,5 (50 ms), pausa de 40 ms y pulso de 1,0 (100 ms).	Doble, ascendente
Gancho	Un pulso de amplitud 0,35 durante 60 ms.	Suave

La intensidad crece con la rapidez del puño, desde un mínimo de 40 % hasta el máximo a 2,5 m/s, y se multiplica por el ajuste de háptica del panel de opciones. La vibración se detiene aunque el juego se pause justo después del golpe.

Verificación y resumen de cumplimiento

La escena se probó en el editor con Meta XR Simulator y en el visor Meta Quest mediante una build para Android (OpenXR). Se verificó el recorrido completo del resultado esperado: desde el menú principal se abren el panel de opciones y el panel de juego; al pulsar JUGAR se entra al ring frente a Glass Joe; cada jab, cross y uppercut que conecta produce la reacción animada del oponente y una vibración propia en el control; y tras 10 golpes Glass Joe cae a la lona.

Actividad planificada	Implementación	Estado
Panel de juego (selección de nivel)	Botón JUGAR del menú principal (MainMenu.PlayGame) que abre el Nivel 1, Scene_Ring_Level1.	Completado
Panel de opciones	Panel MenuOpciones con volumen y háptica guardados en PlayerPrefs; botón ATRÁS.	Completado
Guantes con HandGrabbable	Guante_Izquierdo y Guante_Derecho adheridos a cada mano del OVRCameraRig (GuantesBuilder, Puno).	Completado
Detección de colisiones para jab, cross y uppercut	Puno, ZonaGolpe (cabeza y torso) y Golpe.Clasificar.	Completado

Actividad planificada	Implementación	Estado
Glass Joe en el ring	Modelo animado con reacciones, knockdowns, derrota y ataques (Oponente, ReaccionAnimada, AtaqueOponente).	Completado
Háptica básica	Vibración por tipo de golpe, escalada por rapidez y por el ajuste de opciones (Puno).	Completado
Resultado verificable	El jugador golpea a Glass Joe y siente la vibración; ambos paneles abren desde el menú.	Cumplido

7. Plan de Diseño

7.1 ¿Qué pueden lograr los usuarios?

La aplicación permite ejecutar un entrenamiento técnico reactivo en tiempo real sin salir del hogar. Específicamente, el jugador puede:

- Combatir aplicando estrategias de golpeo directo (jab), cruzado (cross) y uppercut con retroalimentación háptica diferenciada.
- Esquivar activamente los ataques del rival desplazando el torso y la cabeza en el espacio físico.
- Enfrentar cinco estilos de boxeo inspirados en luchadores icónicos, cada uno con un patrón de combate único.
- Superar niveles de dificultad con velocidad e intensidad incremental.
- Luchar por levantarse de la lona ante la cuenta del réferi mediante interacción física de button mashing.
- Culminar la progresión obteniendo el cinturón de campeonato regional y consultando sus estadísticas de combate.

7.2 Límites Técnicos y de la Experiencia

- **Fatiga física rápida:** el constante esquive y golpeo en sesiones prolongadas genera fatiga muscular en brazos y core. El diseño limita cada combate a 3 rounds de 90 segundos para gestionar la intensidad.
- **Espacio físico requerido:** se requiere un área despejada mínima de 1,5 × 1,5 metros respaldada por el sistema Guardián de Meta Quest.
- **Ausencia de seguimiento de extremidades inferiores:** la evasión está restringida al movimiento de torso y cabeza; no se detecta el movimiento de piernas ni el footwork.
- **Dependencia del hardware:** la precisión del sistema depende directamente de la tasa de refresco del visor y del correcto seguimiento de los controladores en condiciones de iluminación adecuadas.

7.3 Profundidad de la Presencia

El proyecto alcanza un nivel de inmersión elevado (presencia de lugar y plausibilidad, según el modelo de Slater) al sincronizar la perspectiva visual en primera persona a escala 1:1 con la propagación del sonido espacial en tres dimensiones y la respuesta háptica coordinada en los controladores. La combinación de estos tres canales sensoriales, visual, auditivo y táctil, construye el bucle de retroalimentación cerrado que caracteriza las experiencias de RV de alta presencia documentadas en la literatura del curso.

8. Cronograma de Trabajo

El proyecto se ejecuta entre las semanas 10 y 15 mediante seis entregables. Los porcentajes indican el avance acumulado del proyecto en cada entregable.

8.1 Entregables y avance acumulado

Entregable	Semana	Avance	Actividades principales	Resultado verificable
Entregable 1	Semana 10	15%	Proyecto en Unity 2022 LTS con URP y Meta XR Core SDK. OVR Camera Rig en Floor Level y build de prueba en Meta Quest. Scene_MainMenu con los botones Jugar y Opciones. Ring con iluminación horneada.	Proyecto compilando en el visor, menú navegable y ring a escala 1:1.
Entregable 2	Semana 11	30%	Panel de juego (selección de nivel) y panel de opciones. Guantes con HandGrabbable. Detección de colisiones para jab, cross y uppercut. Glass Joe en el ring y háptica básica.	El jugador golpea a Glass Joe y siente la vibración; ambos paneles abren desde el menú.
Entregable 3	Semana 12	50%	IA reactiva de los niveles 1 y 2 (Glass Joe y Bald Bull) con ataque, bloqueo y velocidad. Esquive con cabeza y torso. Salud diegética con viñeta y pulso cardíaco.	Combates completos contra dos rivales, con la salud percibida sin HUD.
Entregable 4	Semana 13	70%	IA de los niveles 3 y 4 (Soda Popinski y Mr. Sandman). Réferi con cuenta regresiva y button mashing tras el KO. Rondas de 3 x 90 s. Hand Grab Recorder en los bloqueos y háptica diferenciada.	Cuatro rivales jugables y ciclo de KO funcionando.
Entregable 5	Semana 14	100%	IA del nivel 5 (Iron Mike Tyson). Scene_Results con cinturón y estadísticas. Opciones de volumen y háptica. Optimización a 72-90 FPS y háptica menor a 15 ms. Pruebas HEART y corrección de errores.	Versión final con los 5 niveles y resultados de las pruebas de usabilidad.
Entregable 6	Semana 15	Presentación	Informe final actualizado, demo en vivo del prototipo y comparación entre el boceto del Hito 1 y lo implementado. Video de respaldo de la demo.	Presentación y demo final del proyecto.

Estado del avance: a la semana 11 están completados el Entregable 1 y el Entregable 2, con un avance acumulado del 30 %. El detalle de lo implementado en el Entregable 2 está en la sección 6.4.

8.2 Diagrama de Gantt

Semanas 10 a 15. Entregables al 15%, 30%, 50%, 70% y 100%. Desarrollo en rojo; pruebas y documentación en dorado. La columna RF / RNF indica los RF/RNF que se implementan en cada actividad.

ACTIVIDAD	RF / RNF	SEMANA 10 Entregable 1 15%	SEMANA 11 Entregable 2 30%	SEMANA 12 Entregable 3 50%	SEMANA 13 Entregable 4 70%	SEMANA 14 Entregable 5 100%	SEMANA 15 Entregable 6 Presentación
Unity 2022 LTS, URP, Meta XR SDK y OVR Camera Rig	RF-01						
Menú principal y paneles de juego y opciones	RF-17, RF-09						
Ring con iluminación horneada y assets	—						
Guantes HandGrabbable y colisiones (jab, cross, uppercut)	RF-02, RF-03						
Háptica diferenciada (golpe y bloqueo)	RF-15						
IA niveles 1 y 2: Glass Joe y Bald Bull	RF-04, RF-05, RF-07, RF-08						
Esquive con cabeza y torso	RF-06						
Salud diegética: viñeta y pulso cardíaco	RF-14						
Hand Grab Recorder para bloqueos de la IA	—						
IA niveles 3 y 4: Soda Popinski y Mr. Sandman	RF-07, RF-08						
Réferi, cuenta de KO, button mashing y rondas	RF-10 a RF-13						
IA nivel 5: Iron Mike Tyson	RF-07, RF-08						
Escena de resultados, cinturón y estadísticas	RF-18, RF-19						
Optimización (72-90 FPS, háptica menor a 15 ms)	RNF-01, RNF-02						
Pruebas de usabilidad HEART y correcciones	RNF-03, RNF-05						
Informe final, comparación del boceto y demo	—						
Audio espacial 3D (*)	RF-16						
Pausa por sistema Guardián (*)	RF-20						
Registro de métricas de sesión (*)	RF-21						
AVANCE ACUMULADO		**15%**	**30%**	**50%**	**70%**	**100%**	**Present.**

(*) Actividades agregadas al cronograma original para dar cabecera a requisitos funcionales que no tenían una actividad asociada (RF-16, RF-20 y RF-21).

8.3 Trazabilidad de requisitos funcionales

La siguiente tabla indica en qué semana y en qué entregable se implementa cada requisito funcional de la sección 3.1. Como el cronograma se organiza por semanas, la semana es la unidad mínima de planificación.

ID	Requisito (resumen)	Semana(s)	Entregable
RF-01	Vista en primera persona y guantes con seguimiento 6DoF	10	1
RF-02	Detección de colisión guante–oponente (golpe conectado)	11	2
RF-03	Clasificación del golpe: jab, cross o uppercut	11	2
RF-04	Reducción de la salud del oponente según golpe y velocidad	12	3
RF-05	Detección de bloqueo con guardia y reducción de daño	12	3
RF-06	Detección de esquive con cabeza y torso	12	3
RF-07	Cinco oponentes IA con patrones propios	12 a 14	3, 4 y 5
RF-08	Dificultad ascendente del Nivel 1 al 5	12 a 14	3, 4 y 5
RF-09	Desbloqueo del siguiente nivel al derrotar al rival	11 y 12	2 y 3
RF-10	3 rounds de 90 s con campana	13	4
RF-11	Ganador por KO o por mayor salud al tercer round	13	4
RF-12	Cuenta del réferi de 10 s y button mashing	13	4
RF-13	Derrota si no supera la cuenta; reintento del nivel	13	4
RF-14	Salud diegética: viñeta periférica y latido, sin HUD	12 y 13	3 y 4
RF-15	Vibración háptica diferenciada (conectado, bloqueado, recibido)	11 a 13	2, 3 y 4
RF-16	Audio espacial 3D (golpes, multitud, réferi) (*)	12 y 13	3 y 4
RF-17	Menú principal diegético: Jugar, Opciones y Salir	10 y 11	1 y 2
RF-18	Resultados por combate: precisión, bloqueos y tiempo	14	5
RF-19	Cinturón de campeón al derrotar al Nivel 5	14	5
RF-20	Pausa del combate por el sistema Guardián (*)	10 y 11	1 y 2
RF-21	Registro de métricas por sesión (*)	13 y 14	4 y 5

(*) Requisitos cuya actividad fue agregada al cronograma (sección 8.2). Los requisitos no funcionales de rendimiento y latencia háptica (RNF-01 y RNF-02) se validan en la semana 14, junto con las pruebas HEART.

9. Referencias Bibliográficas

Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A framework for immersive virtual environments (FIVE): Speculations on the role of presence in virtual environments. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6*(6), 603–616.

Bowman, D. A., & McMahan, R. P. (2007). Virtual reality: How much immersion is enough? *IEEE Computer, 40*(7), 36–43.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., & Beale, R. (2004). *Human-Computer Interaction* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.

Meta Platforms. (2024). Meta XR Core SDK Documentation. https://developer.oculus.com/documentation/unity/unity-ovr-utilities-overview/

Unity Technologies. (2024). Universal Render Pipeline (URP) Documentation. https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@latest

Google Ventures. (2013). HEART Framework for measuring UX. https://library.gv.com/how-to-choose-the-right-ux-metrics-for-your-product-5f46359ab5be

Sketchfab. (2024). 3D Model Repository — Licencias Creative Commons. https://sketchfab.com

10. Implementación del Entregable 3: Avances de la Semana 12 (50 % de Avance Acumulado)

10.1 Resumen del Hito y Resultado Verificable

De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido en la sección 8.1 del presente informe, el **Entregable 3** corresponde a la **Semana 12** y representa el **50 % de avance acumulado** del proyecto. Su resultado verificable exige la materialización de combates completos y fluidos contra dos rivales —incorporando a Glass Joe en el Nivel 1 y a Bald Bull en el Nivel 2, con la integración técnica adelantada de Soda Popinski en el Nivel 3—, donde la salud y el daño se perciban de manera puramente diegética sin elementos de interfaz gráfica (HUD) sobre la vista del usuario, y donde los oponentes demuestren una inteligencia artificial reactiva con esquemas propios de ataque, bloqueo dinámico y desplazamiento.

A continuación se presenta el detalle técnico de todas las funcionalidades, componentes y sistemas en C# implementados en Unity 6000.4.7f1 para Meta Quest (OpenXR / Android), organizados modularmente en la arquitectura del proyecto (carpeta Assets/Scripts) y validados tanto en el visor físico como en el Meta XR Simulator.

10.2 IA Reactiva de los Rivales: Bloqueo, Velocidad y Acoso (RF-07, RF-08, RNF-10)

Los contrincantes virtuales dejaron de ser objetivos pasivos y pasaron a constituir agentes autónomos reactivos cuyas decisiones dependen dinámicamente de la conducta del jugador en el cuadrilátero:

- **Bloqueo dinámico por combinaciones (script DefensaOponente):** Cada rival posee una probabilidad base de bloqueo que se incrementa progresivamente con cada golpe consecutivo que recibe dentro de una ventana de 1,5 s (ventanaGolpesSeguidos). De este modo, el oponente 'lee' las combinaciones reiteradas del jugador y sube su guardia con mayor frecuencia hasta un límite calibrado (bloqueoMaximo). Tras bloquear, mantiene la guardia durante segundosGuardia (0,6 a 0,8 s) protegiéndose de impactos subsecuentes. Al descender los brazos, queda expuesto en una ventana de vulnerabilidad (aberturaTrasGuardia = 0,6 s) donde no puede volver a bloquear, premiando la iniciativa táctica del jugador. Asimismo, mientras el rival ejecuta una animación de ataque, su capacidad de bloqueo se inhabilita por completo, permitiendo contragolpes certeros.
- **Guardia visual mediante Cinemática Inversa (Hand IK):** En lugar de depender de animaciones grabadas rígidas, la postura defensiva se genera mediante cinemática inversa sobre los avatares humanoides. El script DefensaOponente instancia dinámicamente el componente RelevoIK sobre el objeto del Animator para capturar el callback nativo OnAnimatorIK. Al activarse la guardia, las manos del modelo (AvatarIKGoal.LeftHand y RightHand) se posicionan suavemente frente al rostro (posicionGuantes = (0,1; -0,05; 0,22) m) mediante interpolación cúbica (Mathf.SmoothStep), con IK Pass activo en la capa base de los controladores de animación.

- **Desplazamiento, acoso y castigo por guardia baja (script AtaqueOponente):** El rival orienta constantemente su mirada hacia el jugador (velocidadGiro = 8 rad/s) y, si el usuario se aleja a una distancia superior a distanciaCombate (1,1 a 1,2 m), el oponente camina activamente hacia él a velocidadDesplazamiento (0,4 a 0,9 m/s), respetando siempre los confines de las cuerdas (LimiteRing.AreaRing). Si el jugador baja los guantes descuidando su rostro, el temporizador del próximo ataque avanza a ritmo acelerado (castigoGuardiaBaja), castigando la pasividad defensiva. Adicionalmente, tras bloquear un ataque del usuario, programa un contragolpe anticipado (contraataqueTrasBloqueo).
- **Freno y colisión de impacto contra la guardia del jugador:** Para evitar que los puñetazos del oponente atraviesen visualmente los guantes del usuario al ser bloqueados, se incorporó una lógica de anticipación geométrica (anticipoGuardia = 0,08 s). Si el golpe entrante intersecta el volumen cefálico y el jugador mantiene la guardia alta, la animación del rival se detiene instantáneamente (animator.speed = 0), permanece frenada contra las manos durante pausaGuardia = 0,08 s y se retira con suavidad a la posición neutral (CrossFadeInFixedTime a Idle en 0,1 s).
- **Configuración desacoplada y dificultad ascendente (script PerfilOponente):** Cumpliendo con el requisito no funcional RNF-10, la totalidad de los parámetros de combate residen en assets independientes de tipo ScriptableObject (Assets/_Project/Data/Oponentes/), permitiendo calibrar la progresión entre Glass Joe (Nivel 1), Bald Bull (Nivel 2) y Soda Popinski (Nivel 3) sin alterar líneas de código:

Parámetro	Glass Joe (Nivel 1)	Bald Bull (Nivel 2)	Soda Popinski (Nivel 3)
Salud máxima (puntos)	100	150	200
Probabilidad bloqueo (base → máx.)	8 % → 30 %	20 % → 55 %	30 % → 65 %
Multiplicador velocidad ataque	×0,90	×1,15	×1,25
Velocidad desplazamiento	0,4 m/s	0,7 m/s	0,9 m/s
Daño ataque (Jab / Uppercut)	4 / 7	8 / 14	10 / 18
Castigo por guardia baja	+30 %	+80 %	+100 %
Ventana de contragolpe post-bloqueo	1,0 a 1,6 s	0,5 a 1,0 s	0,4 a 0,8 s

10.3 Sistema Defensivo del Jugador: Bloqueo y Esquive Volumétrico (RF-05, RF-06)

El componente SaludJugador, situado en la raíz del OVRCameraRig, evalúa cada golpe entrante del oponente mediante geometría espacial en tiempo real, resolviendo entre tres desenlaces posibles:

- **Esquive físico con cabeza y torso (RF-06):** El puñetazo del rival traza una trayectoria rectilínea desde el punto de origen de su puño hasta el alcance máximo configurado

(alcanceAtaque). El script calcula el punto más cercano de dicho segmento respecto al centro de visión del visor (CenterEyeAnchor). Si el usuario desplaza físicamente su cabeza o ladea el torso situándose a una distancia radial mayor a radioImpacto = 0,3 m de la línea de ataque, el golpe se resuelve como ResultadoAtaque.Esquivado, sin pérdida de salud ni penalización.

- **Bloqueo con guantes (RF-05):** Si el ataque intersecta el volumen cefálico, el sistema comprueba la postura de los brazos: se considera guardia activa si ambos controladores se encuentran a una distancia máxima de 0,4 m de la cabeza (distanciaGuardia) y situados en el hemisferio frontal respecto a la orientación de los ojos (Vector3.Dot(aMano, cabeza.forward) > 0). Al bloquear con éxito, el impacto se clasifica como ResultadoAtaque.Bloqueado, reduciendo el daño recibido en un 75 % (el jugador absorbe únicamente el 25 %, danoTrasBloqueo = 0,25), emitiendo un sonido de choque de cuero entre guantes y activando una respuesta háptica en ambos mandos.
- **Impacto pleno conectado:** En caso de no esquivar ni bloquear, la salud se reduce en la totalidad del daño asignado al ataque (Jab o Uppercut), activando la vibración de impacto directo en el visor/mandos y disparando el sonido 3D correspondiente.

10.4 Salud Diegética y Retroalimentación Sensorial sin HUD (RF-14, RF-15)

En estricto cumplimiento del requisito RF-14, la experiencia prescinde de barras de vida, indicadores numéricos o elementos de pantalla flotantes. La condición física se transmite de forma intuitiva a través de los canales sensoriales del usuario:

- **Viñeta perimetral procedural (script FeedbackSalud):** Para evitar el coste computacional del post-procesado en el hardware móvil de Meta Quest, el componente genera proceduralmente en tiempo de ejecución una textura RGBA32 de 128 × 128 píxeles con un perfil cuadrático suave, transparente en el centro y opaco en los bordes. Montada sobre un Canvas en World Space anclado a 0,3 m de los ojos, la opacidad de la viñeta responde en tiempo real a la salud normalizada: a mayor daño acumulado, mayor es el estrechamiento del campo visual periférico. Cuando la vida cae por debajo de 20 puntos, se activa un efecto de oscurecimiento intermitente sinusoidal suave (periodoParpadeo = 1,6 s) que emula la pérdida inminente de consciencia.
- **Pulso cardíaco adaptativo:** Se sintetizó un clip de audio unitario de 0,55 s correspondiente a un latido fisiológico (*lub-dub*). En FeedbackSalud, el ritmo de reproducción se modula matemáticamente entre 60 y 90 BPM mediante una función sigmoidea (Mathf.SmoothStep) basada en la severidad del daño. El volumen y el ritmo poseen curvas asimétricas de transición: se aceleran de forma inmediata al recibir castigo y desaceleran pausadamente al reponerse, eliminando cortes abruptos de audio.
- **Háptica diferenciada ampliada (RF-15):** Se incorporaron perfiles hápticos únicos para distinguir cada evento táctil:

Evento de Combate	Patrón de Vibración en Mandos Touch	Sensación Táctil Percibida
Jab conectado (jugador)	1 pulso de amplitud 0,7 durante 50 ms.	Seco, rápido y penetrante.

Cross conectado (jugador)	1 pulso de amplitud 1,0 durante 140 ms.	Contundente, pesado y prolongado.
Uppercut conectado (jugador)	Pulso 0,5 (50 ms), pausa 40 ms y pulso 1,0 (100 ms).	Doble impulso ascendente de potencia.
Gancho lateral conectado	1 pulso de amplitud 0,35 durante 60 ms.	Moderado y rasante.
Golpe bloqueado por el rival	Doble pulso de baja frecuencia (25 % frec., amplitudes 0,8 y 0,5).	Toque sordo y apagado de absorción.
Golpe recibido por el jugador	Pulso de amplitud 1,0 durante 250 ms en ambos controles.	Sacudida de impacto directo a la cabeza.
Ataque rival bloqueado por jugador	Doble pulso de 0,6 durante 50 ms con pausa de 40 ms.	Resistencia sólida en ambos antebrazos.

10.5 Paisaje Sonoro Espacial 3D (RF-16)

El apartado acústico se rediseñó bajo el estándar espacial 3D de Unity para garantizar la localización auditiva tridimensional:

- **Síntesis matemática de audio procedural:** Se implementó el script de utilería Tools/sintetizar_audio.py, el cual genera efectos de sonido en formato WAV mono de 16 bits (22050 Hz) mediante filtros Biquad (RBJ) de modelado acústico. Esto proporciona sonidos limpios y calibrados de golpe seco, chasquido de guantes, impacto bloqueado, latido orgánico y formantes de voces de multitud con atenuación espectral.
- **Ambiente de multitud envolvente (script AmbienteMultitud):** Cada escena de combate dispone de un objeto central que instancia cuatro fuentes de audio 3D distribuidas en anillo a 6 m del centro del cuadrilátero y 2,5 m de altura. Las fuentes reproducen el murmullo de las gradas en bucle con atenuación logarítmica y desfases de tiempo independientes para evitar patrones estacionarios. Cuando el oponente o el jugador cae a la lona, el sistema detecta las coordenadas de la caída y reproduce una ovación coordinada desde las dos gradas más cercanas al incidente mediante AudioSource.PlayClipAtPoint.
- **Audio posicional de impactos y bloqueos:** Cada golpe conectado emite su señal acústica desde el punto de contacto tridimensional exacto de la colisión (Collider.ClosestPoint), permitiendo al usuario ubicar espacialmente si el impacto ocurrió en la sien izquierda, mandíbula o plexo solar.

10.6 Estructura de Progresión, Niveles y Mecánicas Adelantadas (RF-09, RF-12, RF-13)

La arquitectura del juego se amplió para albergar la campaña completa de combate y el flujo entre niveles:

- **Integración de Niveles 1, 2 y 3:** Se configuraron tres escenas de combate en los *Build Settings*: Scene_Ring_Level1 (Glass Joe), Scene_Ring_Level2 (Bald Bull, escala 1,15× con clip de aturdimiento y combos) y Scene_Ring_Level3 (Soda Popinski, importado con

esqueleto Mixamo, materiales PBR y clips de guardia). Ambos personajes adicionales utilizan AnimatorOverrideController sobre la máquina de estados base de Glass Joe, reutilizando transiciones y lógica de caídas.

- **Persistencia y desbloqueo secuencial (RF-09):** Al vencer a un rival (3 caídas), el script ControlCombate almacena el nivel alcanzado en PlayerPrefs (clave 'nivelSuperado'). El menú de selección en MainMenu evalúa IsUnlocked(level), inhabilitando botones bloqueados, mostrando el rótulo 'BLOQUEADO' y aplicando una transparencia atenuada (alpha = 0,4) en TextMesh Pro para evitar confusiones.
- **Cartel de victoria y transición fluida:** Al producirse la derrota definitiva, ControlCombate aguarda 1,5 s para permitir ver la animación del derribo, despliega un panel estilizado en World Space ('¡VICTORIA!') fijado frente a la cámara y procede con la carga del siguiente combate o retorno al menú principal.
- **Cuenta de 10 segundos y recuperación por button mashing (RF-12, RF-13 — Adelantado de Entrega 4):** Cuando la salud del jugador llega a cero, el script RecuperacionJugador abre un panel World Space a 0,5 m de los ojos e inicia una cuenta regresiva de 10 s. El usuario debe pulsar rápidamente los botones A/B/X/Y (12 pulsaciones) para reponerse; cada pulsación incrementa la salud y aclara la visión periférica. El sistema ofrece oportunidades limitadas y decrecientes (saludPorCaida = { 40, 30, 20 }): en la 1.ª caída se levanta con 40 puntos, en la 2.ª con 30 y en la 3.ª con 20; una 4.ª caída produce el K.O. directo y la derrota.

10.7 Seguridad en Realidad Virtual y Confinamiento en el Ring (RF-20)

- **Pausa automática por el Guardián (script PausaGuardian):** Monitorea en cada fotograma la geometría del área jugable del visor mediante OVRBoundary.GetGeometry(PlayArea) en coordenadas locales de tracking. Si la cabeza del usuario cruza el límite seguro (con un margen de advertencia de 0,1 m), o si la aplicación pierde el foco de entrada por apertura del menú universal o extracción física del casco (OVRManager.InputFocusLost, HMDUnmounted), el combate se pausa de inmediato mostrando el aviso **'VUELVE AL ÁREA SEGURA'**, y se reanuda automáticamente al regresar al centro del cuadrilátero.
- **Confinamiento físico en el cuadrilátero (script LimiteRing):** Impide que el jugador traspase las cuerdas restringiendo la posición horizontal del OVRCameraRig en LateUpdate. Asimismo, incorpora un radio de repulsión adaptativo respecto al centro del contrincante (DistanciaMinimaReal = max(0,6 m; 0,75 × distanciaCombate)), asegurando que el usuario no pueda interpenetrar el torso o cabeza de los rivales independientemente de su corpulencia.

10.8 Resumen de Cumplimiento y Verificación de Requisitos (Semana 12)

La siguiente tabla consolida las actividades planificadas para el Entregable 3 en la sección 8.1, su implementación concreta en la base de código y el estado de cumplimiento verificado al cierre de la Semana 12:

Actividad Planificada	Implementación en Unity / Scripts C#	Estado
IA reactiva Nivel 1 (Glass Joe) y Nivel 2 (Bald Bull)	AtaqueOponente, DefensaOponente, RelevoIK y perfiles ScriptableObject. Locomoción, acoso, bloqueo dinámico y contragolpe.	**Completado**
Esquive con cabeza y torso (RF-06)	SaludJugador.RecibirAtaque: cálculo volumétrico de distancia a la línea del golpe; esquive sin daño a > 0,3 m del vector.	**Completado**
Bloqueo del jugador con reducción de daño (RF-05)	SaludJugador: detección de guantes frente a la cara a ≤ 0,4 m. Absorción con 75 % de reducción de daño.	**Completado**
Salud diegética con viñeta y pulso cardíaco (RF-14)	FeedbackSalud: viñeta procedural cuadrática, parpadeo crítico (≤ 20 pts) y latido analítico continuo de 60 a 90 BPM. Sin HUD.	**Completado**
Háptica táctil diferenciada (RF-15)	Puno y SaludJugador: micropatrones únicos para Jab, Cross, Uppercut, Gancho, bloqueo del rival (frecuencia grave) y daño recibido.	**Completado**
Audio espacial 3D de golpes y multitud (RF-16)	AmbienteMultitud con 4 gradas perimetrales y ovación por cercanía a caídas; sintetizar_audio.py para efectos WAV en 3D.	**Completado**
Desbloqueo de niveles y progresión (RF-09)	ControlCombate y MainMenu: almacenamiento en PlayerPrefs, botones bloqueados atenuados y cartel de victoria en World Space.	**Completado**
Pausa de seguridad por sistema Guardián (RF-20)	PausaGuardian: pausa automática al salir de OVRBoundary.PlayArea o perder el foco con aviso en pantalla.	**Completado**
Cuenta de 10 s tras KO y button mashing (RF-12, 13)	RecuperacionJugador: panel de cuenta, 12 pulsaciones para reincorporarse y 3 oportunidades con salud decreciente.	**Completado (Adelanto)**
Resultado verificable del hito (50 %)	Combates completos y fluidos contra dos rivales (y Nivel 3 jugable), con salud diegética sin HUD y mecánicas corporales 6DoF.	**Cumplido**

10.9 Referencias Bibliográficas Adicionales

Begault, D. R. (1994). *3-D Sound for Virtual Reality and Multimedia*. Academic Press Professional.

Marr, D. (1982). *Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information*. W. H. Freeman.

Meta Platforms. (2024). *OVRBoundary and Spatial Audio in Meta XR SDK*. Oculus Developer Documentation.

Unity Technologies. (2024). *Inverse Kinematics in Humanoid Avatars*. Unity 6 User Manual.

ISO/IEC 23005-6:2021. *Information technology — Media context and control — Part 6: Common types and tools*.